



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

VLAN-Trunk-OSPF-MultiVendor

Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan jaringan skala perusahaan, sering muncul permasalahan seperti *broadcast domain* yang terlalu luas, sulitnya isolasi lalu lintas antar departemen, serta ketergantungan pada perangkat dari satu vendor yang meningkatkan biaya infrastruktur. Teknologi VLAN dan *trunking* (IEEE 802.1Q) menawarkan solusi untuk memisahkan dan menghubungkan segmen jaringan secara logis, sementara protokol OSPF memungkinkan routing dinamis dengan konvergensi cepat. Namun, implementasinya menjadi tantangan ketika perangkat berasal dari berbagai vendor (MultiVendor) seperti Cisco dan MikroTik yang memiliki perbedaan parameter dan metode konfigurasi. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menganalisis konfigurasi VLAN, *trunking*, serta OSPF pada lingkungan multivendor guna membangun jaringan yang efisien, dinamis, dan interoperabel.

1.2 Dasar Teori

A Konsep VLAN (*Virtual Local Area Network*)

VLAN atau *Virtual Local Area Network* merupakan suatu metode yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa segmen jaringan logis yang independen. VLAN bekerja dengan menyisipkan sebuah tag atau label berisi VLAN ID ke dalam frame data. Hal ini memungkinkan switch untuk membatasi lalu lintas data hanya pada perangkat-perangkat yang berada dalam VLAN yang sama, meskipun perangkat-perangkat tersebut terhubung ke switch yang sama secara fisik.

B Access Port dan Trunk Port

Untuk mengimplementasikan VLAN, switch menyediakan dua jenis konfigurasi port utama, yaitu *access port* dan *trunk port*. *Access port* dirancang khusus untuk terhubung ke *end device* (seperti PC, printer, atau server). Port ini hanya menjadi anggota dari satu VLAN tertentu dan mengirimkan data dalam bentuk *untagged* (tanpa label). Sebaliknya, *trunk port* digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch ke router. *Trunk port* mampu membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersamaan melalui satu kabel fisik dengan menggunakan standar IEEE 802.1Q, di mana setiap *frame* data diberi tag VLAN ID.

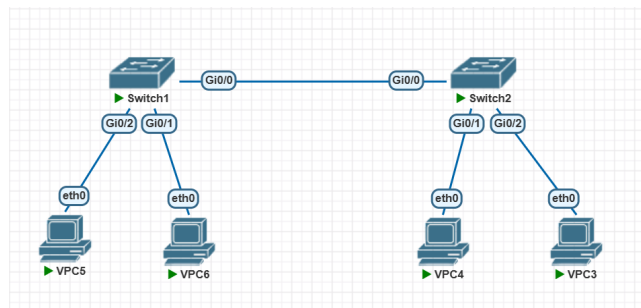
C Konsep dasar OSPF (*Open Shortest Path First*)

OSPF atau *Open Shortest Path First* adalah sebuah protokol routing dinamis yang termasuk dalam kelompok *Interior Gateway Protocol* (IGP) dan berbasis teknologi *link-state*. Berbeda dengan protokol routing *distance-vector*, OSPF membangun peta lengkap topologi jaringan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek (*Shortest Path First*) menuju setiap jaringan tujuan. Protokol ini sangat ideal untuk jaringan skala menengah hingga besar karena memiliki konvergensi yang cepat, mendukung area hirarkis, serta tidak memiliki batasan *hop count* seperti RIP.

2 Tugas Pendahuluan

Buat rangkaian sesuai dengan topologi jaringan yang telah diberikan dan kerjakan tugas berikut ini.

- Jawab:**



Gambar 1: Topologi

```

swan 3 12:12:33.939: NGRUB-S-CFG-WRTN: GRUB configuration was written to disk successfully.
*Jun 3 12:12:33.939: NGRUB-S-CFG-WRTN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Switch# write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3185 bytes to 1487 bytes[OK]
Switch#
Switch#
*Jun 3 12:12:45.753: NGRUB-S-CFG-WRTN: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun 3 12:12:46.419: NGRUB-S-CFG-WRTN: GRUB configuration was written to disk successfully.
*Jun 3 12:12:46.129: MPM-0-MPM_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)

Switch#
Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4, Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FIBANCE                 active    Gi0/2
100  HR                       active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 ethernet-default     act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trinet-default       act/unsup
Switch#
Switch#

```

Gambar 2: Perintah `show vlan brief` pada SW1

2

```
Switch(config)#
Switch(config)#end
Switch#
Switch#
*Jun  3 12:16:56.478: NSYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolerite memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3185 bytes to 1488 bytes[OK]
Switch#
Switch#
*Jun  3 12:17:02.208: MGRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun  3 12:17:02.873: MGRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration was written to disk successfully.
Switch#
Switch#
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch#
Switch#
```

Gambar 3: Perintah `show vlan brief` pada SW2

Pada SW2, output `show vlan brief` memperlihatkan bahwa VLAN 10 (FINANCE) aktif pada port Gi0/2 yang terhubung ke PC3, sedangkan VLAN 20 (HR) aktif pada port Gi0/1 yang terhubung ke PC4. Hasil ini membuktikan bahwa setiap port access telah ditempatkan pada VLAN yang sesuai. Dengan konfigurasi tersebut, perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada switch yang berbeda melalui link *trunk* antara SW1 dan SW2.

```
Switch#
Switch#
Switch#show interfaces trunk

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch#
Switch#

Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status  Native vlan
-----
Gi0/0     on        802.1q         trunking  1
Gi0/0     Vlans allowed on trunk
          10,20
Gi0/0     Vlans allowed and active in management domain
          10,20
Gi0/0     Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
          10,20
Switch#
Switch#
```

Gambar 4: Perintah `show interfaces trunk` pada SW1

```
Switch#
Switch#
Switch#show interfaces trunk

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch#
Switch#

Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status  Native vlan
-----
Gi0/0     on        802.1q         trunking  1
Gi0/0     Vlans allowed on trunk
          10,20
Gi0/0     Vlans allowed and active in management domain
          10,20
Gi0/0     Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
          10,20
Switch#
Switch#
```

Gambar 5: Perintah `show interfaces trunk` pada SW2

Pada SW1 dan SW2, perintah `show interfaces trunk` digunakan untuk memverifikasi apakah link antar-switch pada port Gi0/0 telah berhasil dikonfigurasi sebagai *trunk*. Output perintah ini akan menampilkan status *trunk*, jenis encapsulation yang digunakan (umumnya 802.1Q), serta daftar VLAN yang diizinkan melewati *trunk*. Jika konfigurasi sudah benar, maka port Gi0/0 pada kedua switch akan berstatus *trunking* dan VLAN 10 (FINANCE) serta 20 (HR) akan muncul pada daftar VLAN yang diizinkan. Hal ini menunjukkan bahwa trafik dari VLAN 10 dan VLAN 20 dapat diteruskan antar-switch, sehingga PC yang berada pada VLAN yang sama tetapi terhubung ke switch berbeda tetap dapat saling berkomunikasi.

```
0:VPC5
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:36
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> |
```

Gambar 6: IP VPC5

```
0:VPC6
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:39
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 7: IP VPC3

```
0:VPC4
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:37
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> |
```

Gambar 8: IP VPC6

```
0:VPC5
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:38
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 9: IP VPC4

```
0:VPC3
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:36
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.818 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.583 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.099 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.545 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.464 ms

VPCS> |
```

Gambar 10: Hasil Ping VPC5 ke VPC3

```
0:VPC4
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:37
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.658 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.871 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.149 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.845 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.165 ms

VPCS> |
```

Gambar 11: Hasil Ping VPC6 ke VPC4

```
0;VPC3
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:36
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.818 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.583 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.099 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.545 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.464 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> |
```

Gambar 12: Hasil Ping VPC5 ke VPC6

```
0;VPC6
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:39
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found

VPCS> |
```

Gambar 13: Hasil Ping VPC3 ke VPC4